TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Programação para Dados
Fase 1

Nome do estudante: ROGÉRIO AZEVEDO VINHAS

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

A análise da base de dados da *Steam* foi identificada um total de 72.934 jogos, dos quais 12.680 são gratuitos, correspondendo a 17,39% da amostra, enquanto 60.254 são pagos, representando 82,61%. Os resultados demonstram uma predominância de jogos comercializados mediante pagamento na plataforma, representando aproximadamente 83% do total analisado. Por outro lado, os jogos gratuitos correspondem a aproximadamente 17% da base de dados.

A predominância de jogos pagos também permite levantar uma hipótese sobre o comportamento dos consumidores: possivelmente, uma parcela significativa dos usuários está disposta a pagar para acessar os jogos e suas funcionalidades, não considerando necessariamente o pagamento um impedimento para usufruir das experiências oferecidas pela plataforma.

Essa interpretação, entretanto, deve ser considerada uma hipótese, uma vez que os dados analisados apresentam a distribuição dos jogos gratuitos e pagos, mas não permitem identificar diretamente as motivações ou preferências dos consumidores.

```
ANÁLISE DE JOGOS GRATUITOS E PAGOS
------------&&&&------------------
Quantidade de jogos gratuitos: 12680
Quantidade de jogos pagos: 60254
Percentual de jogos gratuitos: 17.39 %
Percentual de jogos pagos: 82.61 %
```

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?

A análise da base de dados identificou que o ano de 2022 apresentou a maior quantidade de lançamentos, totalizando 13.961 jogos. Esse resultado demonstra uma concentração significativa de novos jogos nesse período, considerando os registros disponíveis na plataforma Steam.

```
ANÁLISE DE LANÇAMENTOS POR ANO
------------------------------
Ano(s) com maior quantidade de lançamentos: [2022]
Quantidade de jogos lançados: 13961
```

3) Considerando somente os jogos pagos disponíveis na plataforma Steam, qual é o percentual de jogos compatíveis individualmente com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux? Além disso, qual é o percentual de jogos compatíveis simultaneamente com Windows e Mac, Windows e Linux, Linux e Mac e com os 03 sistemas operacionais?

A análise foi realizada considerando os 60.254 jogos pagos identificados na base de dados, desconsiderando os 12.680 jogos gratuitos, com os seguintes resultados:

Compatibilidade	Qtd Jogos	Percentual
Windows	60234	99,97%
Mac	12656	21,00%
Linux	8856	14,70%
Windows e Mac	12638	20,97%
Windows e Linux	8853	14,69%
Linux e Mac	6951	11,54%
Windows + Mac + Linux	6950	11,53%

```
COMPATIBILIDADE INDIVIDUAL
--------------------------
Windows: 60234 - 99.97 %
Mac: 12656 - 21.0 %
Linux: 8856 - 14.7 %
```

```
COMPATIBILIDADE ENTRE DOIS SISTEMAS
-----------------------------------
Windows e Mac: 12638 - 20.97 %
Windows e Linux: 8853 - 14.69 %
Linux e Mac: 6951 - 11.54 %
```

```
COMPATIBILIDADE ENTRE OS TRÊS SISTEMAS
--------------------------------------
Windows, Mac e Linux: 6950 - 11.53 %
```

Conclusão:
Os resultados demonstram que o Windows apresenta a maior compatibilidade entre os jogos pagos, abrangendo praticamente a totalidade da base analisada (99,97%). O Mac possui compatibilidade com 21,00% dos jogos, enquanto o Linux apresenta 14,70%.
Nas combinações entre sistemas, observa-se que 20,97% dos jogos são compatíveis com Windows e Mac, 14,69% com Windows e Linux e 11,54% com Linux e Mac. Já 11,53% dos jogos possuem compatibilidade simultânea com os três sistemas operacionais.
É importante destacar que os percentuais das combinações não são excludentes, pois um mesmo jogo pode ser compatível com mais de dois sistemas operacionais.

****

PREMISSA:
AMOSTRA DE 20 JOGOS DO CADASTRO SEPARADOS ALEATORIAMENTE EM UM ARQUIVO.

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma para uma amostra de 20 jogos separados aleatoriamente?
Base de dados
File: amostra_steam_games.xls; aba “amostra_steam_games”
A análise da amostra aleatória de 20 jogos da plataforma Steam identificou que 18 possuem preço superior a zero, ou seja, pagos, enquanto apenas 2 são gratuitos. Em termos percentuais, os jogos pagos representam 90% da amostra, e os gratuitos correspondem aos 10% restantes (gráfico 01).

Essa distribuição evidencia uma concentração de jogos pagos entre os registros selecionados. Entretanto, por se tratar de uma amostra reduzida, os resultados devem ser interpretados considerando o tamanho da seleção, não sendo adequado utilizá-los isoladamente para representar toda a plataforma.
A comparação com a base completa permite observar se o comportamento identificado na amostra acompanha a distribuição geral dos jogos cadastrados na Steam.

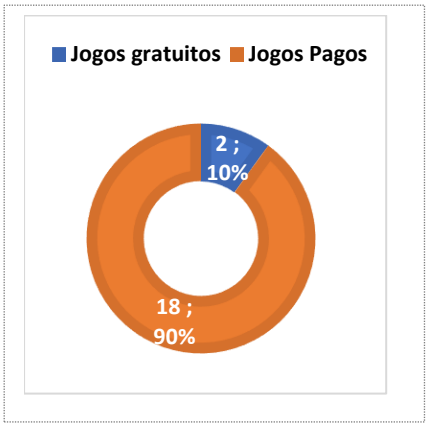


Gráfico 01

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos? Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

O ano com maior número de jogos foi 2023 com 06 unidades correspondendo a 30% do montante, seguindo uma alta consecutiva se compararmos a 2021 com 10% de jogos lançados, conforme pode ser observado no gráfico 02.

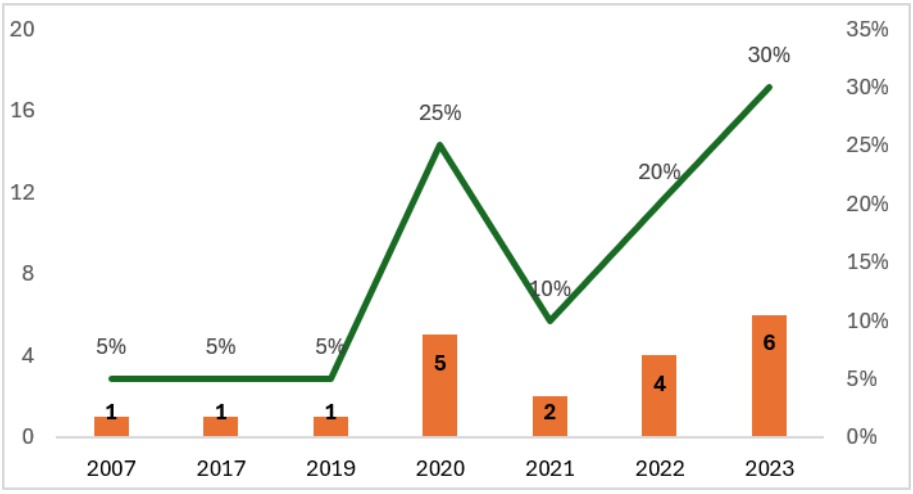


Gráfico 02

3) Considerando somente os jogos pagos disponíveis na plataforma Steam, qual é o percentual de jogos compatíveis individualmente com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux? Além disso, qual é o percentual de jogos compatíveis simultaneamente com Windows e Mac, Windows e Linux, Linux e Mac e com os 03 sistemas operacionais?

A análise da amostra de 20 jogos demonstra uma maior concentração de lançamentos no período entre 2020 e 2023, que reúne 85% dos registros selecionados. O ano de 2023 apresenta a maior participação, com 6 jogos, correspondendo a 30% da amostra, seguido por 2020, com 5 jogos (25%), e 2022, com 4 jogos (20%).
Em contrapartida, os anos de 2007, 2017 e 2019 apresentam apenas um lançamento cada, representando individualmente 5% da amostra. Os anos de 2021 apresentam somente 2 lançamentos, equivalentes a 10% (gráfico 03).
Os resultados evidenciam uma concentração dos jogos selecionados nos anos mais recentes, com destaque especialmente em 2023. Entretanto, por se tratar de uma amostra de apenas 20 registros, essa distribuição deve ser interpretada como uma característica dos jogos selecionados, não permitindo generalizações sobre o comportamento de todos os lançamentos da plataforma Steam.

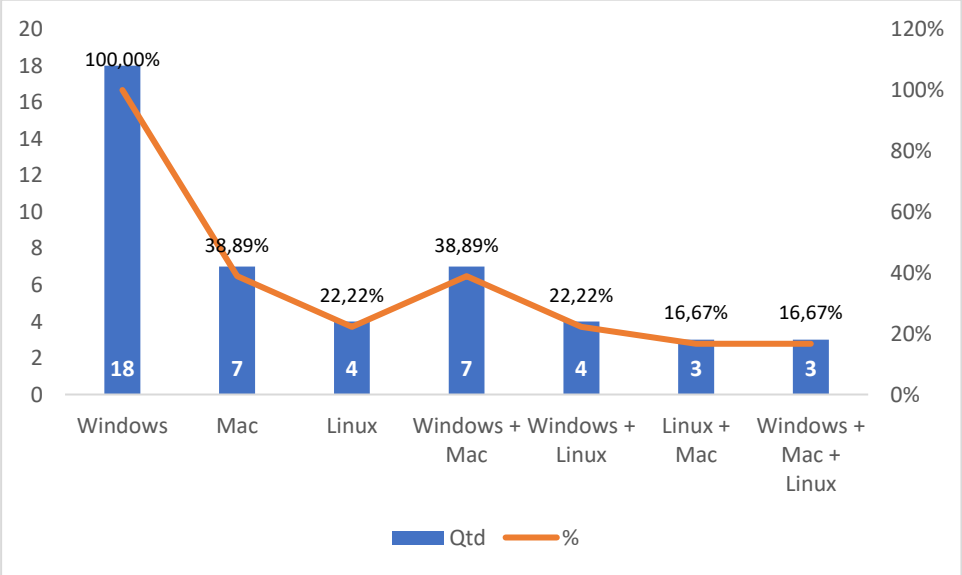


Gráfico 03

****

Disponibilização do projeto no GitHub

Prezado Professor,
Além dos arquivos e documentos entregues por meio desta plataforma, informo que o projeto da Fase I da disciplina Programação para Dados também foi disponibilizado no GitHub.
O repositório contém o código-fonte desenvolvido em Python, os módulos de processamento, os testes automatizados, a amostra de dados utilizada na validação e a documentação do projeto.
O acesso pode ser realizado pelo seguinte endereço:
https://github.com/Roger5700/pucrs-programacao-fase-1
A disponibilização do repositório tem como objetivo facilitar a consulta, a análise do código-fonte e a verificação dos testes implementados.